本章提纲

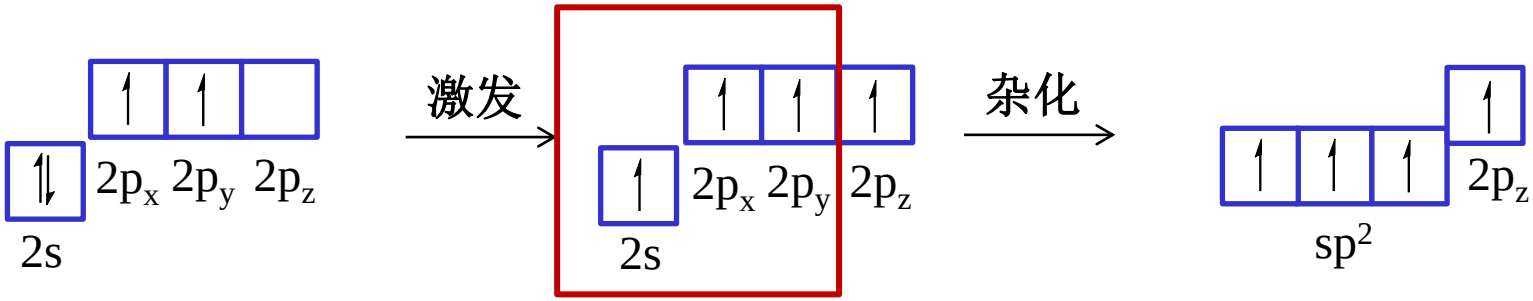
第一节　烯烃的结构特征
第二节　烯烃的命名
第三节　烯烃的物理性质
第四节　烯烃的化学性质
第五节　烯烃的制备

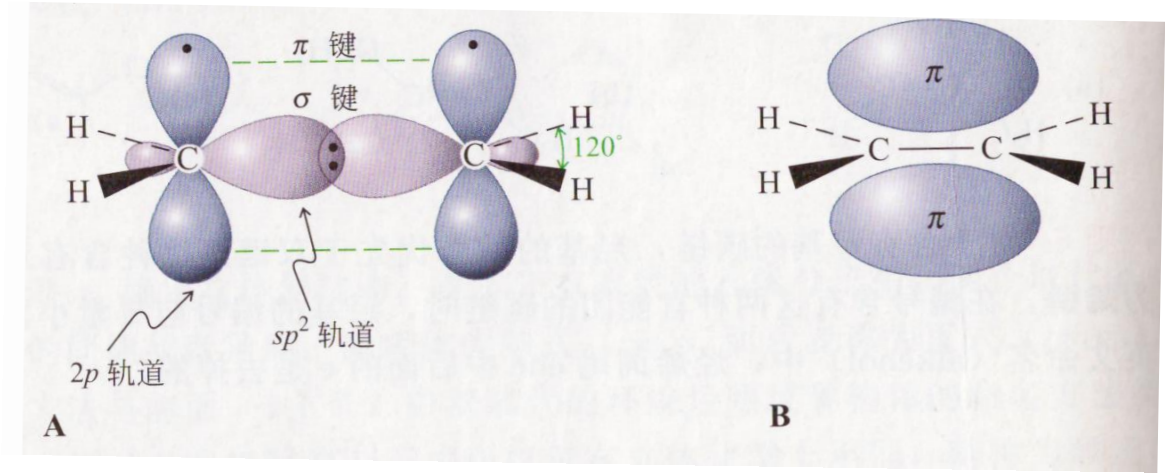
第一节 烯烃的结构特征（C_nH_{2n}）

1 双键碳是sp^2杂化。

2 π 键是由p轨道侧面重叠形成。

3 由于室温下双键不能自由旋转，所以有*Z*,*E*异构体。





三个sp^2杂化轨道处于同一平面。未参与杂化的p轨道与该平面垂直。碳碳双键是由一根σ键和一根π键共同组成的。

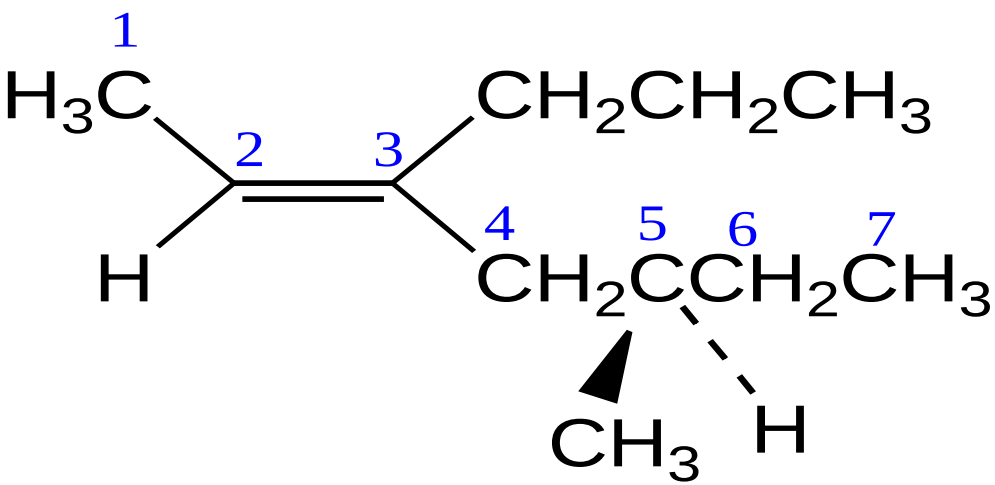
第二节 烯烃的命名

一 几个重要的烯基

$CH_2=CH-$ 乙烯基 Vinyl	$CH_3CH=CH-$ 丙烯基 propenyl
$CH=CHCH_2-$ 烯丙基 allyl	$CH_2=C(CH_3)-$ 异丙烯基 isopropenyl

三 烯烃命名实例

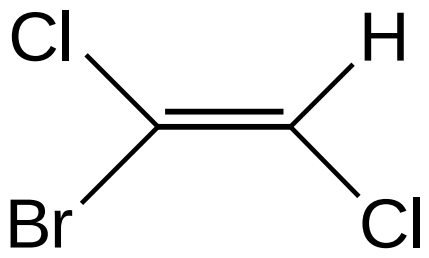
实例一



（ 5*R* ,2*E*）-5-甲基-3-丙基-2-庚烯

(5*R*,2*E*)-5-methyl-3-propyl-2-heptene

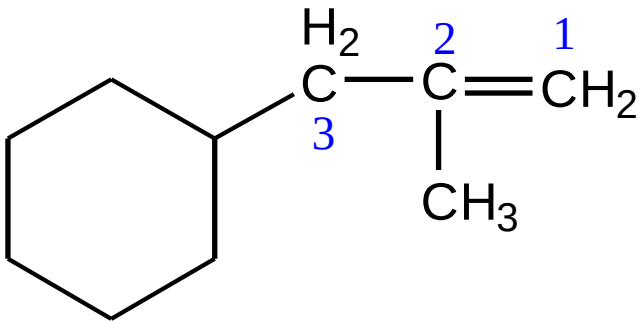
实例二



(*Z*)-1,2-二氯-1-溴乙烯

（*Z*)-1-bromo-1,2-dichloroethylene

实例三



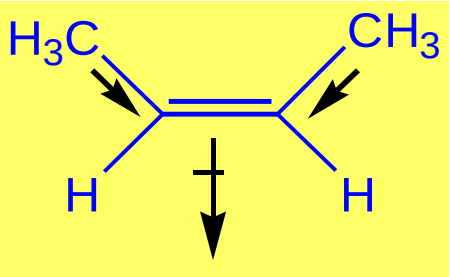
2-甲基-3-环己基-1-丙烯

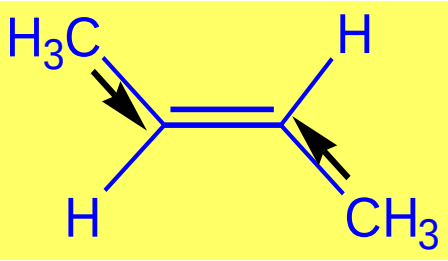
3-cyclohexyl-2-methyl-1-propene

双键在环上，以环为母体，
双键在链上，链为母体，环为取代基。

第三节　烯烃的物理性质

单烯烃的物理性质与烷烃很相似，含2~4个碳原子的烯烃为气体，5~15个碳原子的烯烃为液体，高级烯烃为固体。烯烃不溶于水，燃烧时，火焰明亮。





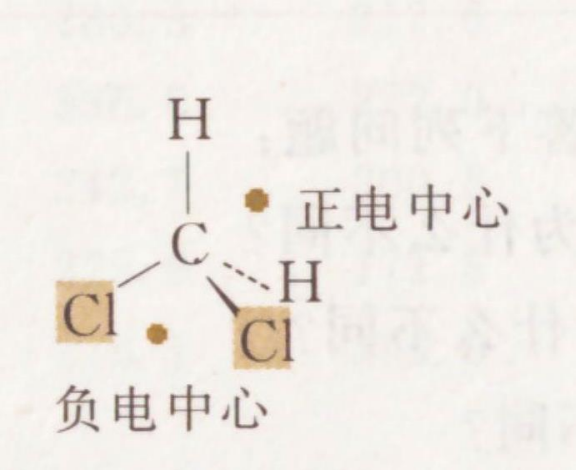
C=C	1.346 Å	1.347 Å
<CCC	126.4 º	123.8 º
d CH_3-CH_3	3 Å (Z不稳定）	4 Å (E稳定）
b.p. (m.p.)	4 º C (-138.9 º C)	1 º C (-105.6 º C)
μ	0.33 D	0 D

$1\ m = 10^6\ \mu m$

$1\ m = 10^{10}\ Å$

$1\ m = 10^9\ nm$

$1\ m = 10^{12}\ pm$



在空间具有两个大小相等、符号相反的电荷的分子，构成了一个偶极。

偶极矩 μ：正电中心或负电中心上的电荷值q与两个电荷中心之间的距离d的乘积。 $\mu = q \times d$

单位：D (德拜)　　或　　C·m(库仑·米)

$1\ D = 3.3336 \times 10^{-30}\ C\cdot m$

第四节　烯烃的化学性质

一　烯烃的亲电加成
二　烯烃的自由基加成
三　烯烃的氧化
四　烯烃的硼氢化反应
五　烯烃的催化氢化
六　烯烃与卡宾的反应
七　烯烃的聚合反应
八　烯烃的α-卤化

一　烯烃的亲电加成

1　加成反应的定义和分类

2　亲电加成反应机理的归纳

3　烯烃与卤素的加成

4　烯烃与氢卤酸的加成

5　烯烃与水、硫酸、有机酸、醇、酚的反应

6　烯烃与次卤酸的加成

1 加成反应的定义和分类

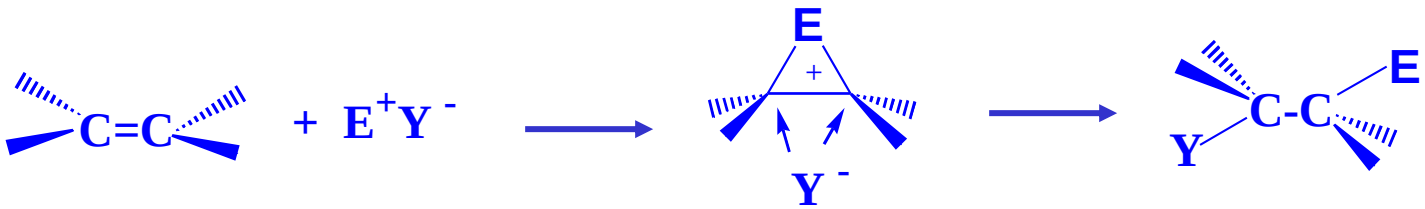
定义：两个或多个分子相互作用，生成一个加成产物的反应称为加成反应。

分类：根据反应时化学键变化的特征分（或根据反应机理分）

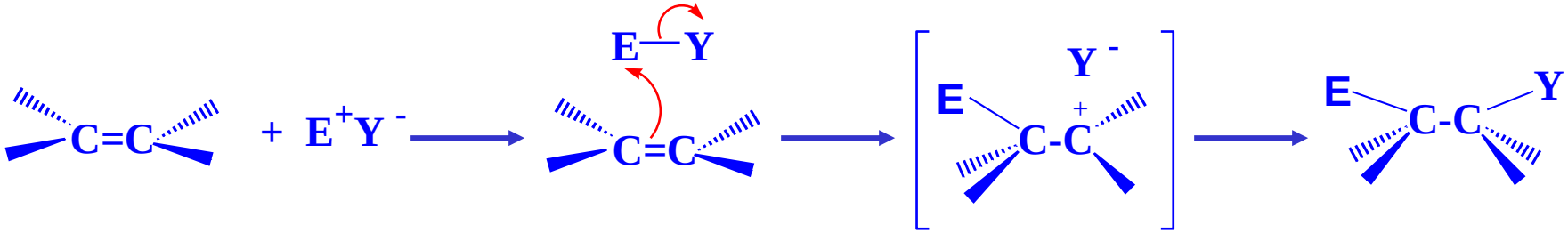
加成反应
- 自由基加成（均裂）
- 离子型加成（异裂）→ 亲电加成、亲核加成
- 环加成（协同）

2 亲电加成反应机理的归纳

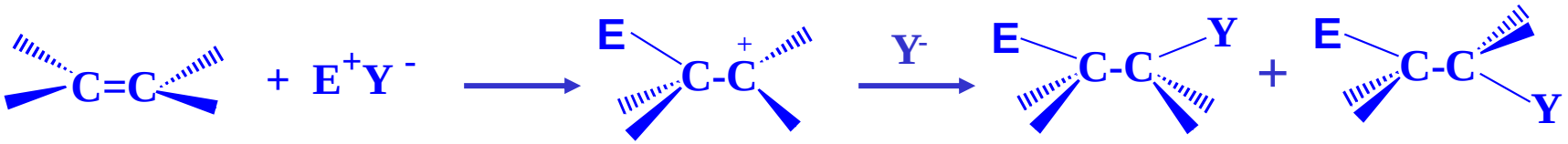
（1）环正离子中间体（反式加成）



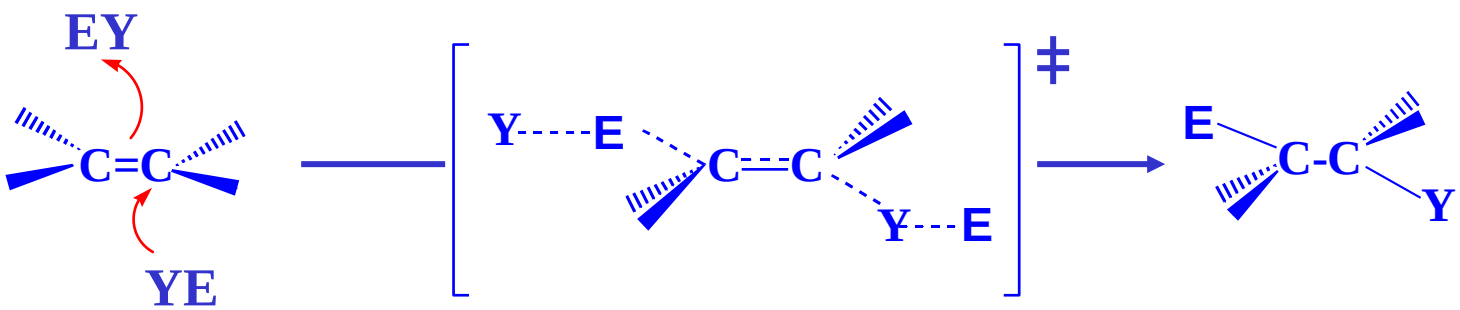
（2）离子对中间体（顺式加成）



（3）碳正离子中间体（顺式加成）　（反式加成）



（4）三分子过渡态（反式加成）



3 烯烃与卤素的加成

反 应 式

$$(CH_3)_2CHCH{=}CHCH_3 + Br_2 \xrightarrow[0^oC]{CCl_4} (CH_3)_2CHCHBrCHBrCH_3$$

$$(CH_3)_3CCH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow[50^oC]{CCl_4} (CH_3)_3CCHClCH_2Cl$$

一般情况，加溴、加氯通过环正离子中间体进行。

特殊条件下，加溴通过环正离子中间体进行。加氯通过碳正离子或离子对进行。

4 烯烃与氢卤酸的加成
（碳正离子中间体机理）

反应式

$$CH_2{=}C(CH_3)_2 + HX \longrightarrow CH_3\text{-}\underset{\underset{X}{|}}{C}(CH_3)_2$$

反应机理

$$CH_2{=}C(CH_3)_2 + H^+ \xrightarrow{\text{慢}} CH_3\overset{+}{C}(CH_3)_2 \xrightarrow[X^-]{} CH_3\text{-}\underset{\underset{X}{|}}{C}(CH_3)_2$$

讨　论

（1） 速率问题

氢卤酸的反应性： HI > HBr > HCl

*1 氢卤酸的酸性越强，反应速率越快：

HI > HBr > HCl

*2 双键上电子云密度越高，反应速率越快。

$(CH_3)_2C{=}CH_2$ > $CH_3CH{=}CHCH_3$ > $CH_3CH{=}CH_2$ > $CH_2{=}CH_2$

（2）区位选择性问题

马尔可夫尼可夫规则

烯烃与HX的加成反应，具有区位选择性，在绝大多数的情况下，产物符合马氏规则。

马氏规则：卤化氢等极性试剂与不对称烯烃发生亲电加成反应时，酸中的氢原子加在含氢较多的双键碳原子上，卤素或其它原子及基团加在含氢较少的双键碳原子上。

马氏规则适用范围：双键碳上有给电子基团的烯烃。如果双键碳上有吸电子基团，如CF_2, CN, COOH, NO_2等，加成的方向是反马氏规则的，但仍符合电性规律。

$$CH_3CH_2CH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{Hac, 80\%}} CH_3CH_2\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCH_3$$

$$(CH_3)_2C{=}CH_2 + HCl \xrightarrow{100\%} (CH_3)_2\underset{\underset{Cl}{|}}{C}\text{-}CH_3$$

$$F_3C\text{-}CH{=}CH_2 + HCl \longrightarrow F_3CH_2CH_2Cl$$

主要产物（25%）

(3)重排问题

甲基转移

$$(CH_3)_3C\overset{+}{C}HCH_3 \longrightarrow (CH_3)_2\overset{+}{C}\text{-}CH(CH_3)_2$$

$$(CH_3)_3CCH{=}CH_2 \xrightarrow{HCl} (CH_3)_3CCHClCH_3 + (CH_3)_2CCl\text{-}CH(CH_3)_2$$

17%　　83%

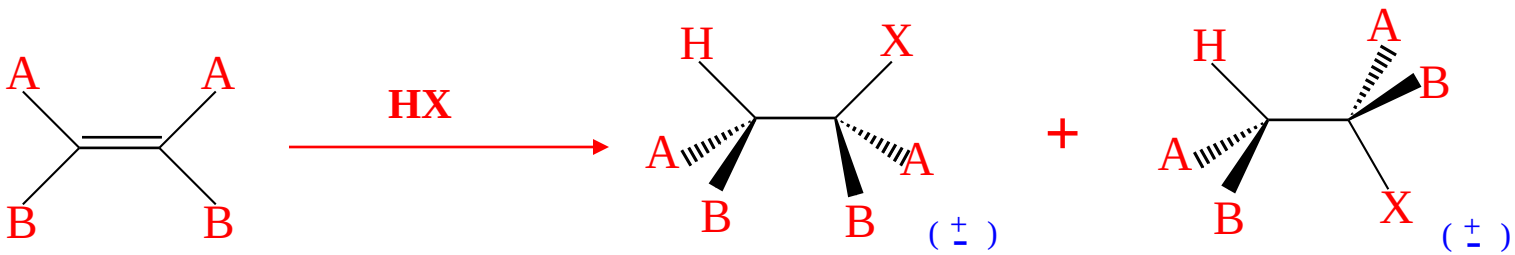
负氢转移

$$(CH_3)_2CH\overset{+}{C}HCH_3 \longrightarrow (CH_3)_2\overset{+}{C}\text{-}CH_2CH_3$$

$$(CH_3)_2CHCH{=}CH_2 \xrightarrow{HBr} (CH_3)_2CHCHBrCH_3 + (CH_3)_2CBr\text{-}CH_2CH_3$$

次要产物　　主要产物

（4）反应的立体选择性问题



顺式加成产物　　反式加成产物

生成的碳正离子中间体呈平面结构，卤负离子可以从平面两侧进攻，因此得到了顺式和反式加成产物。

5 烯烃与水、硫酸、有机酸、醇、酚的反应
（碳正离子中间体机理）

（1） 反应机理与烯烃加HX一致 (如加中性分子多一步失H^+)

$$CH_2{=}C(CH_3)_2 + H^+ \xrightarrow{\text{慢}} CH_3C^+(CH_3)_2 \xrightarrow{H_2O}$$

$$CH_3\underset{\underset{{}^+OH_2}{|}}{C}(CH_3)_2 \xrightarrow{-H^+} CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}(CH_3)_2$$

（2） 反应符合马氏规则。

（3） 反应条件：与水、弱有机酸、醇、酚的反应要用强酸作催化剂。

（4） 常有重排产物产生，立体选择性很差。

（4） 在合成中的应用不同

加水制醇，加醇、酚制醚，加酸制酯。

HX	ROH	$HOSO_2OH$
HOH	ArOH	RCOOH

$$CH_2{=}CH_2 + H_2SO_4\,(98\%) \longrightarrow CH_3CH_2OSO_3H$$

$$\xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2OH$$

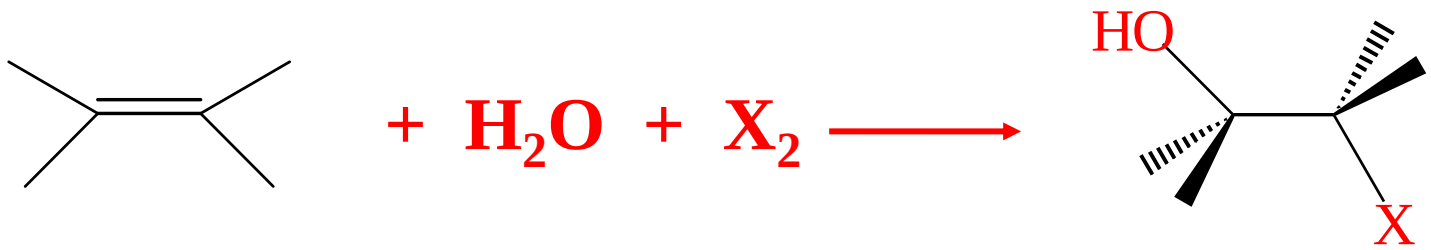
$$CH_2{=}C(CH_3)_2 + H_2SO_4\,(63\%) \longrightarrow (CH_3)_3COSO_3H$$

$$\xrightarrow{H_2O} (CH_3)_3COH$$

三级丁醇，叔丁醇

6 烯烃与次卤酸的加成
(环正离子中间体机理)

反应式



（HO^- X^+）

1符合马氏规则　　2反式加成

氯或溴在稀水溶液中或在碱性稀水溶液中，可与烯烃发生加成反应，得到β-卤代醇。

二　烯烃的自由基加成（了解）

1 定义

烯烃受自由基进攻而发生的加成反应称为自由基加成反应。

2 反应式

$$CH_3CH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{过氧化物 或 光照}} CH_3CH_2CH_2Br$$

反马氏加成，自由基加成与亲电加成的加成位置恰巧相反。

三　烯烃的氧化

1 烯烃的环氧化反应

2 烯烃被$KMnO_4$和OsO_4氧化

3 烯烃的臭氧化反应

1 烯烃的环氧化反应

（1）过酸的定义和制备

定义：具有-CO_3H基团的化合物称为过酸。

制备

$$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}OH \xrightarrow{30\%\ H_2O_2,\ \ H^+} CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}OOH$$

$$C_6H_5\overset{O}{\overset{\|}{C}}OO\overset{O}{\overset{\|}{C}}C_6H_5 + CH_3ONa \xrightarrow{CHCl_3,\ \ -5^o\text{-}0^oC}$$

过氧化二苯甲酰

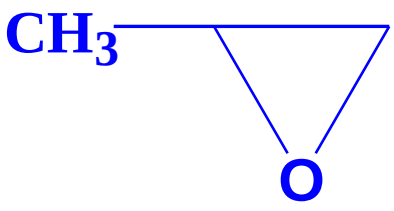
$$C_6H_5\overset{O}{\overset{\|}{C}}OCH_3 + C_6H_5\overset{O}{\overset{\|}{C}}OONa \xrightarrow{H^+} C_6H_5\overset{O}{\overset{\|}{C}}OOH$$

苯甲酸甲酯　　过氧苯甲酸

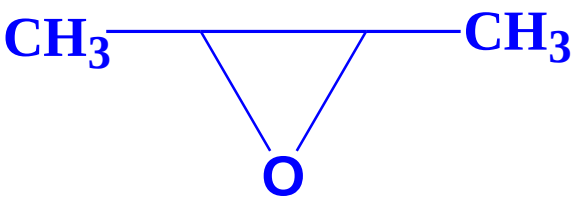
实验室常用过氧化物来制备过酸。

过氧化物易分解爆炸，使用时要注意温度和浓度。

（2） 环氧化合物



1,2-环氧丙烷

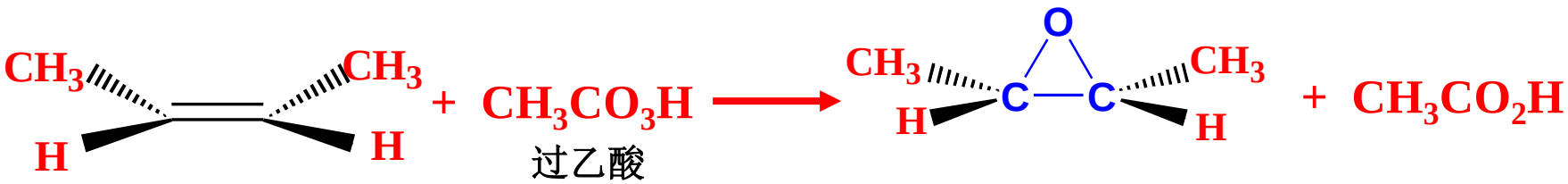


2,3-环氧丁烷

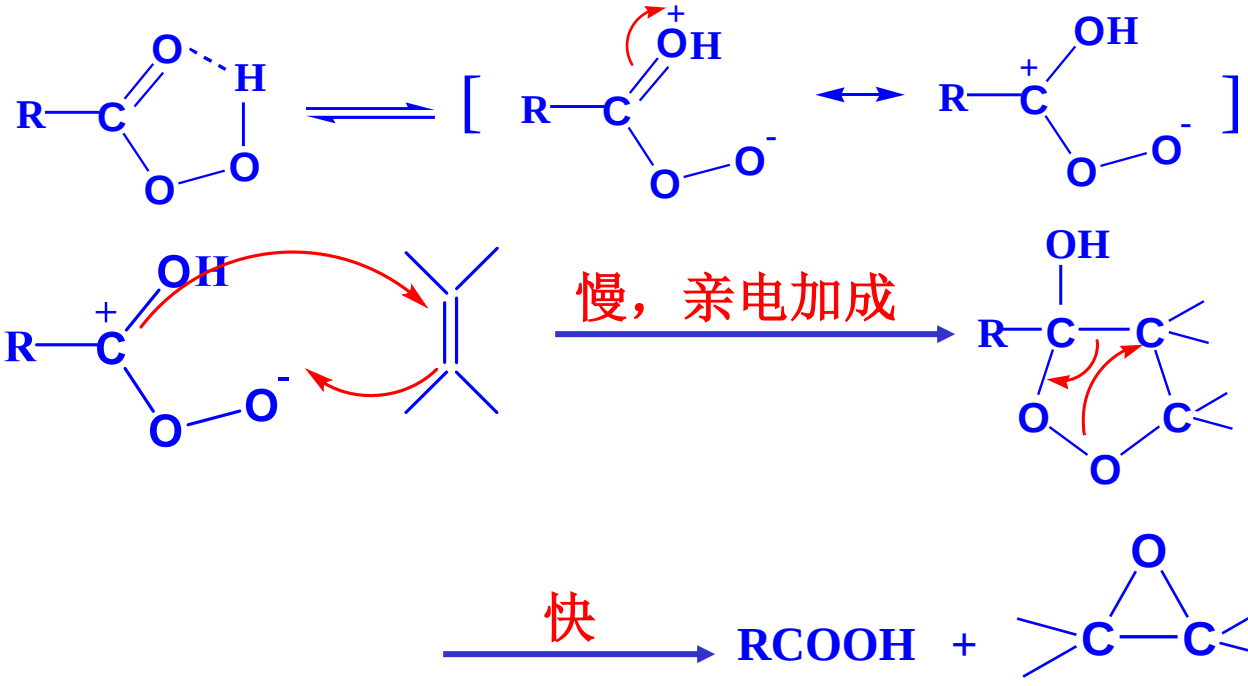
***n*,*n*+1**-环氧化合物是不稳定的，在酸或碱的催化作用下都会发生开环反应。

（3）环氧化反应

定义：烯烃在试剂的作用下，生成环氧化合物的反应。



反应机理



环氧化反应的几点讨论

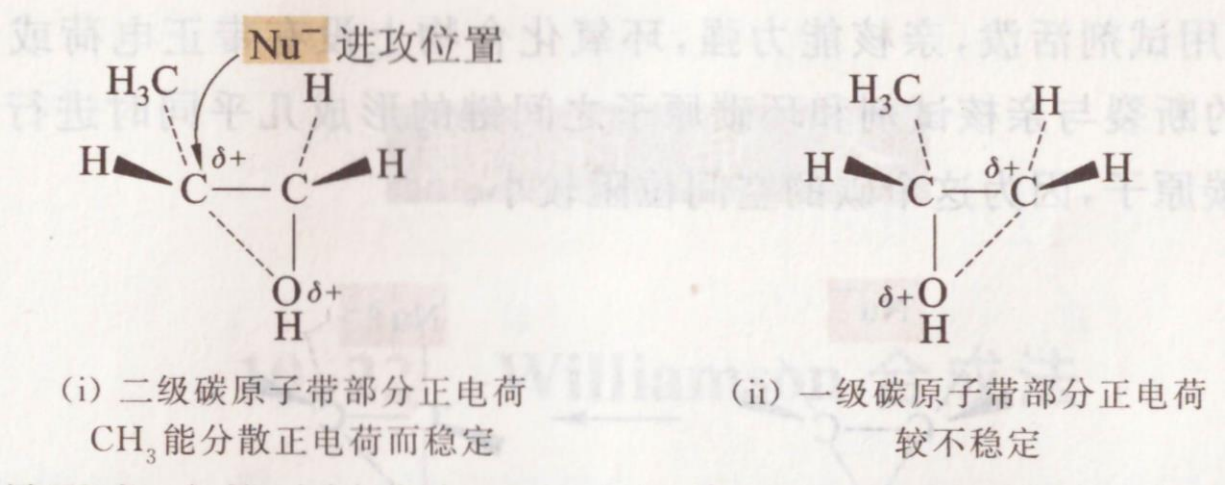
速率问题

双键上的电子云密度越高越易反应。
过酸碳上的正性越高越易反应。

（4）1,2-环氧化合物的开环反应

1,2-环氧化合物是不稳定的，在酸或碱的催化作用下都会发生开环反应. 碱催化，负离子进攻空阻较小的碳。酸催化，负离子进攻正性较大的碳。

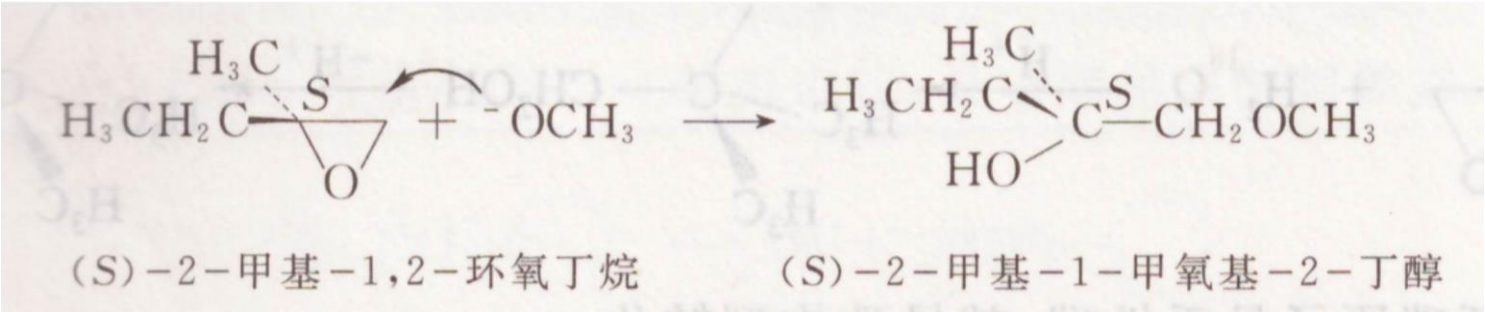
酸催化：



(i) 二级碳原子带部分正电荷 CH_3 能分散正电荷而稳定

(ii) 一级碳原子带部分正电荷较不稳定

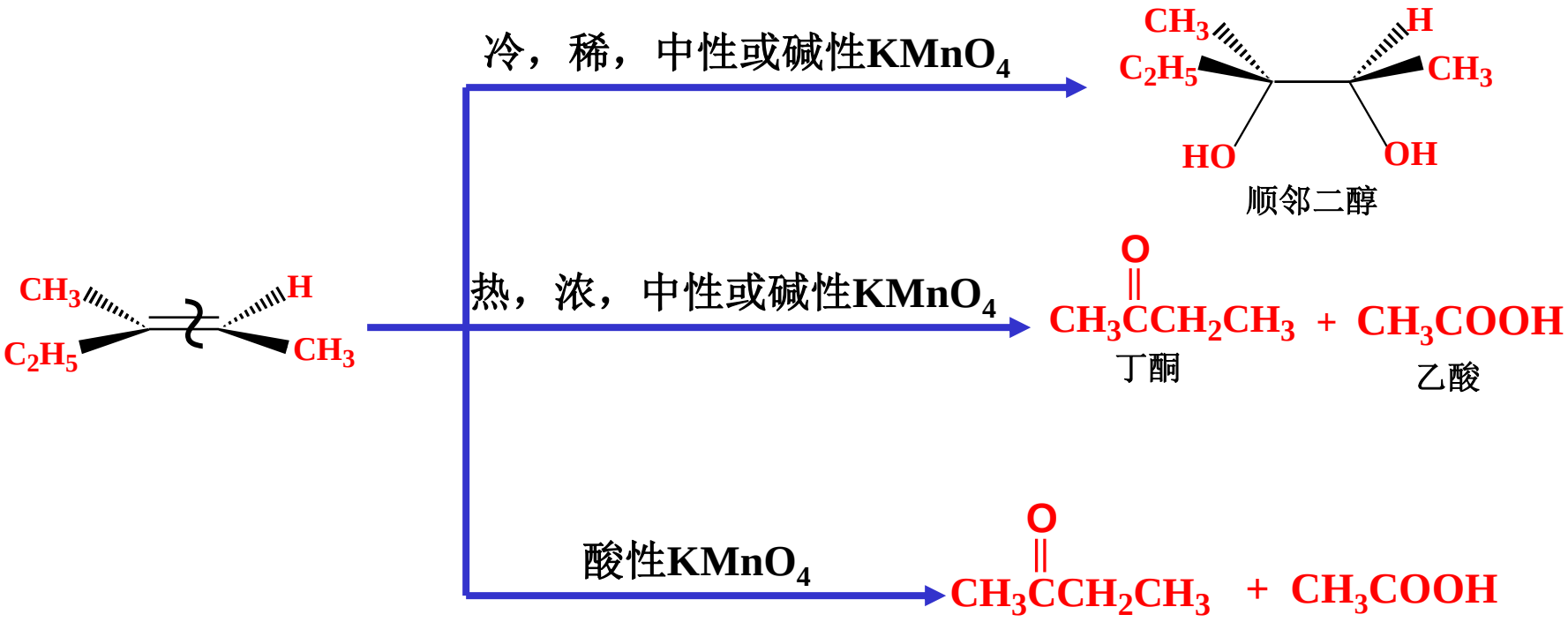
碱催化：



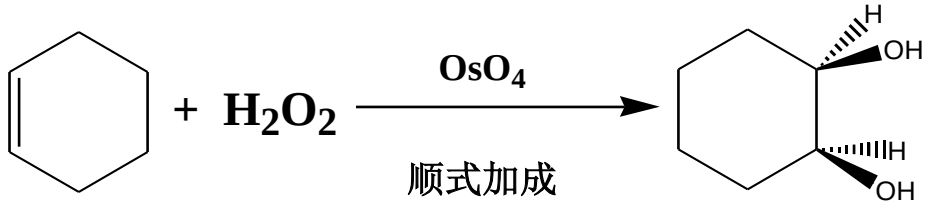
(*S*)-2-甲基-1,2-环氧丁烷　　(*S*)-2-甲基-1-甲氧基-2-丁醇

2 烯烃被$KMnO_4$和OsO_4氧化

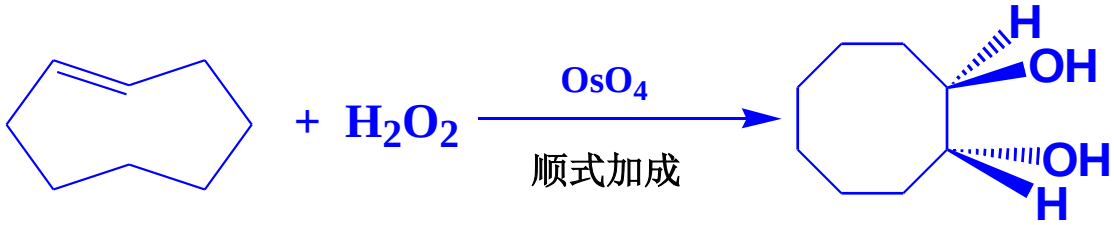
（1）烯烃被$KMnO_4$氧化



（2） 烯烃被OsO_4氧化



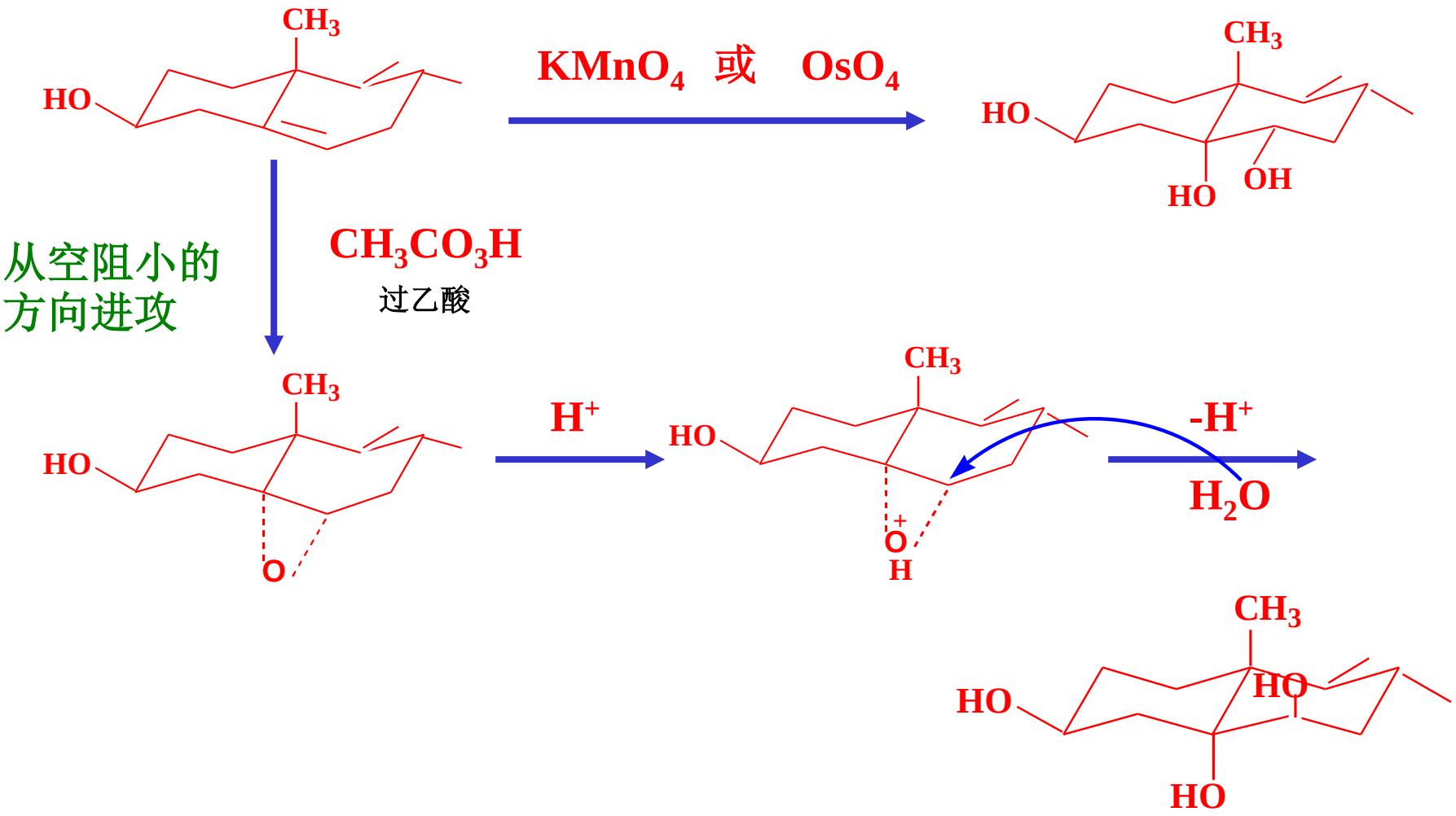
顺式双键　　顺邻二醇



反式双键　　反-1,2-环辛二醇

（3）应用：

1 制邻二醇　　2 鉴别双键　　3 测双键的位置



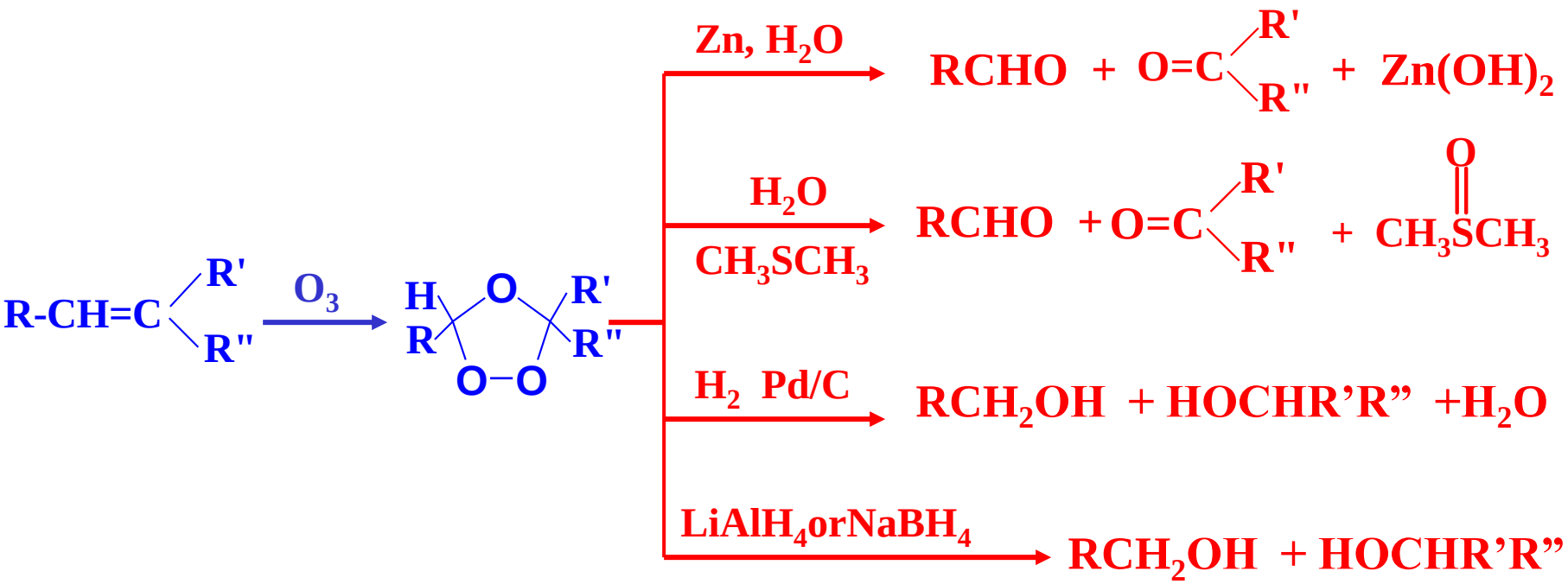
3 烯烃的臭氧化反应

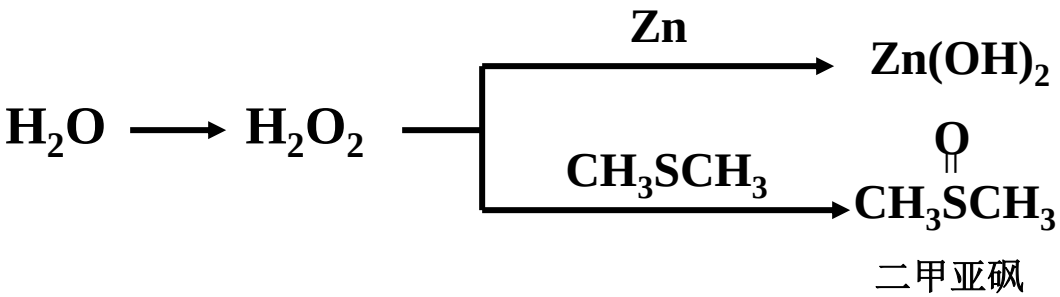
含6-8%臭氧的氧气和烯烃作用，生成臭氧化合物的反应称为臭氧化反应。

6-8%

二级臭氧化合物

臭氧化合物被水分解成醛和酮的反应称为臭氧化合物的分解反应

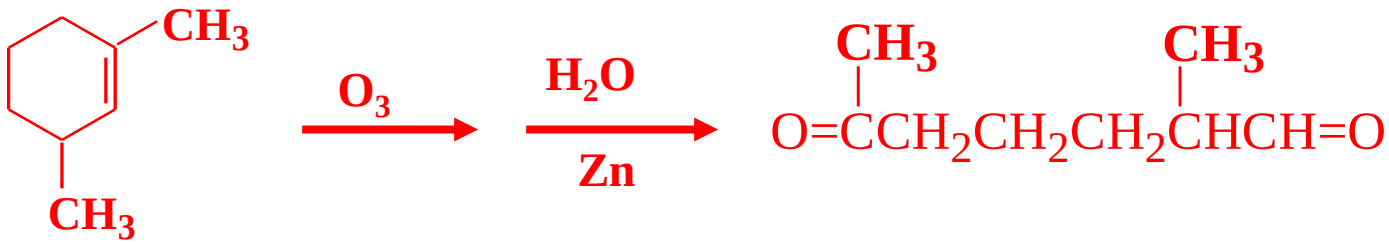




烯烃的臭氧化反应的应用

（1）测定烯烃的结构

$$(CH_3)_2C{=}CH_2 \xrightarrow{O_3} \xrightarrow[Zn]{H_2O} (CH_3)_2C{=}O + CH_2O$$

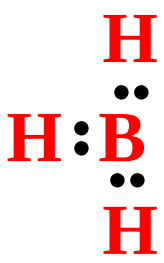


（2）由烯烃制备醛、酮、醇。

四　烯烃的硼氢化反应

1 甲硼烷、乙硼烷的介绍

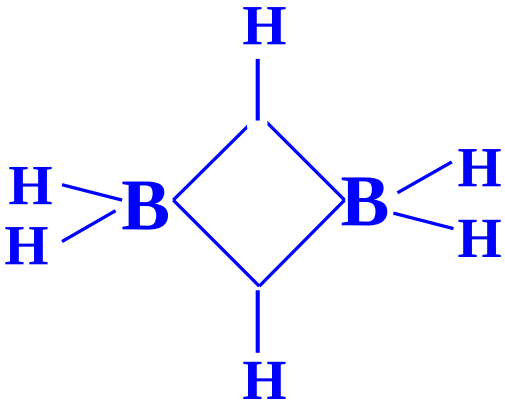
BH_3



$H_3B \bullet THF$

$H_3B \bullet OR_2$

B_2H_6



能自燃，无色有毒，保存在醚溶液中。

2 硼氢化--氧化、硼氢化--还原反应

$$CH_3CH{=}CH_2 + BH_3 \xrightarrow[1]{THF}$$

1* 硼氢化反应：烯烃与甲硼烷作用生成烷基硼的反应

$$(CH_3CH_2CH_2)_3B \xrightarrow[2]{H_2O_2,\ HO^-,\ H_2O} 3\ CH_3CH_2CH_2OH$$

烷基硼

$$(CH_3CH_2CH_2)_3B \xrightarrow[3]{RCOOH} CH_3CH_2CH_3$$

2* 烷基硼的氧化反应：烷基硼在碱性条件下与过氧化氢作用，生成醇的反应。

3* 烷基硼的还原反应：烷基硼和羧酸作用生成烷烃的反应。

硼氢化反应的特点

*1 立体化学：顺型加成（烯烃构型不会改变）

*2 区域选择性—反马氏规则。

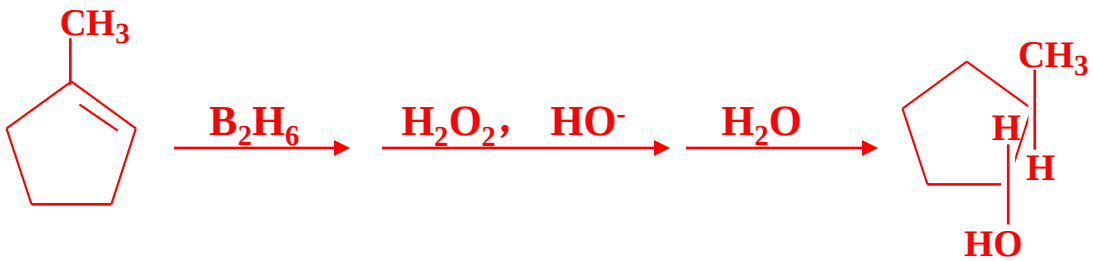
*3 因为是一步反应，反应只经过一个环状过渡态，所以不会有重排产物产生。

3 硼氢化--氧化反应、硼氢化--还原反应的应用

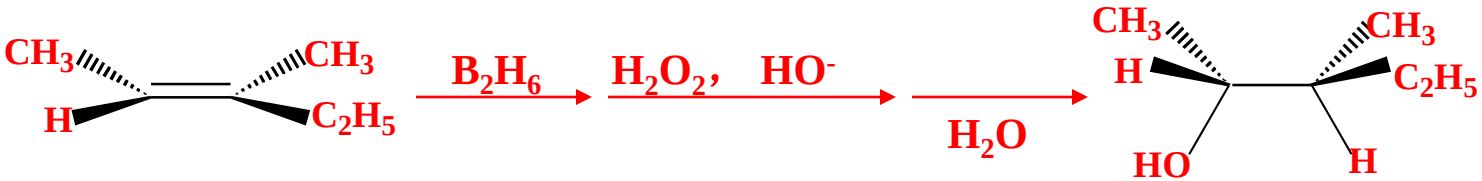
硼氢化--氧化反应的应用

*1 $CH_3CH{=}CH_2 \xrightarrow{B_2H_6} \xrightarrow{H_2O_2,\ HO^-} \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2CH_2OH$

*2



*3



五　烯烃的催化氢化（了解）

烯烃的加氢
- 催化氢化
  - 异相催化氢化（吸附加氢）
  - 均相催化氢化（络合加氢）
- 二亚胺加氢（环状络合物中间体加氢）
  （HN=NH）

反应条件：　加温加压

产　　率：　几乎定量

常用催化剂：　Pt ＞ Pd ＞ Ni

反应的立体化学

*1　顺式为主

*2　空阻小的双键优先

*3　空阻小的一侧优先

六　烯烃和卡宾的反应（了解）

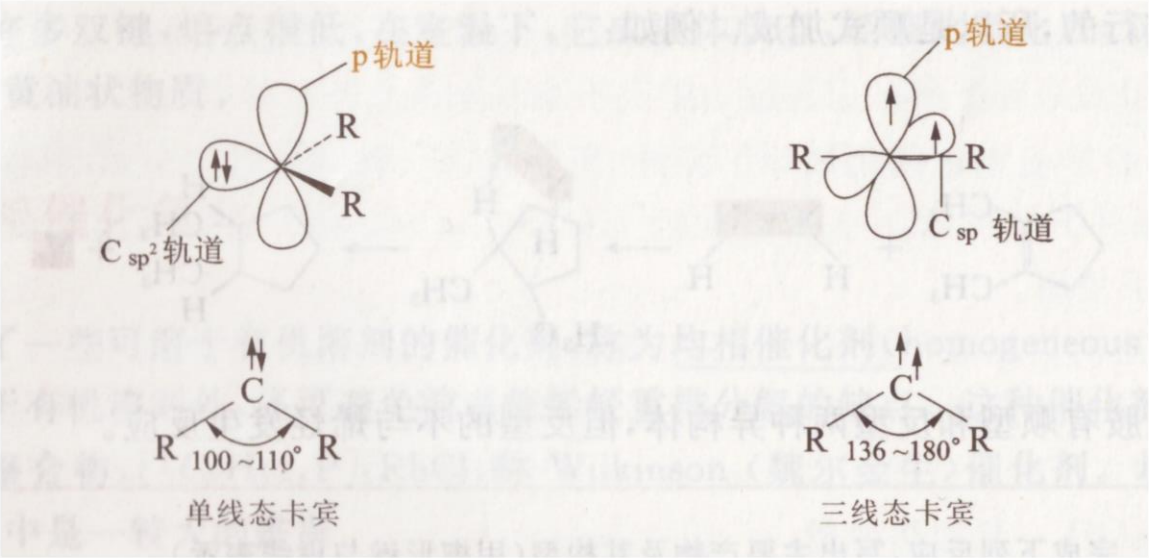
卡宾：含二价碳的电中性化合物。卡宾是由一个碳和两个基团以共价结合形成的，碳上还有两个电子。

最简单的卡宾是亚甲基卡宾，很不稳定，从未分离出来，是比碳正离子、自由基更不稳定的活性中间体。其它卡宾可以看作是取代亚甲基卡宾。

卡宾的稳定性顺序为：

H_2C: < ROOCCH: <PhCH: < BrCH: < ClCH: < Cl_2C: < Br_2C:

卡宾有两种结构：



单线态能量较高，三线态能量较低，它们之间的能量差约35~38 kJ/mol.

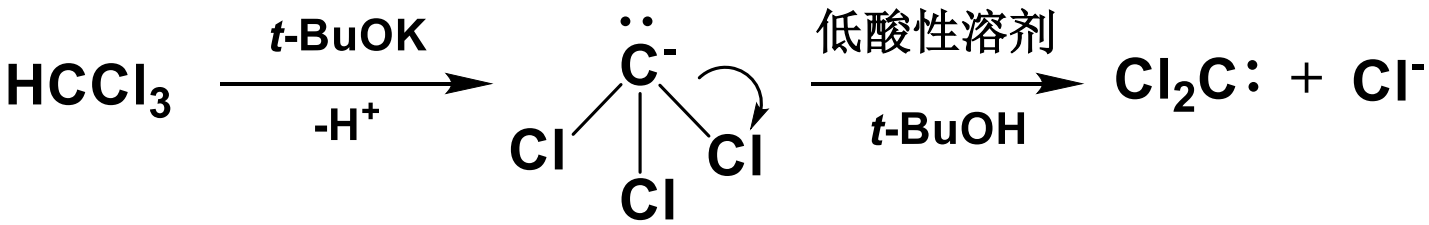
单线态卡宾形成后，与其它分子或反应器壁碰撞，慢慢衰变为三线态卡宾。

卡宾的制备：

多卤代烷如 $CHCl_3$, $CHBr_3$, $CHCl_2Br$, CHF_2I等在碱的作用下发生α-消除，失去一分子卤化氢即得卡宾，反应式如下：

$$CHCl_3 + (CH_3)_3COK \xrightarrow{(CH_3)_3COH} :CCl_2 + (CH_3)_3COH + KCl$$

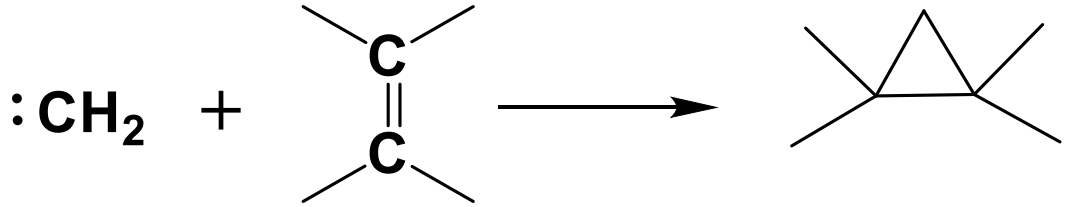
具体过程为：



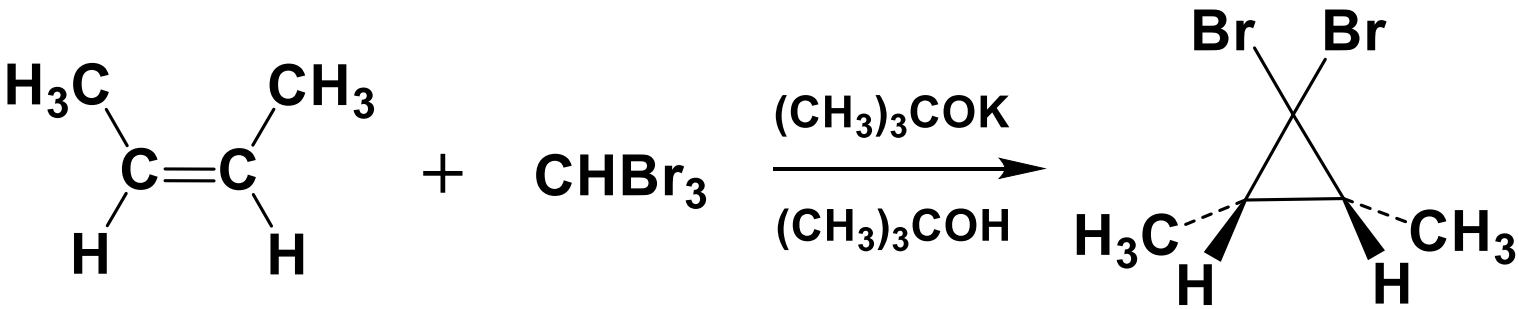
卡宾的反应：

由于卡宾碳周围只有六个电子，是个缺电子的碳原子，因此卡宾具有高度的反应性能。

1. 亚甲基卡宾与烯烃的反应：



2. 二卤卡宾与烯烃的反应：

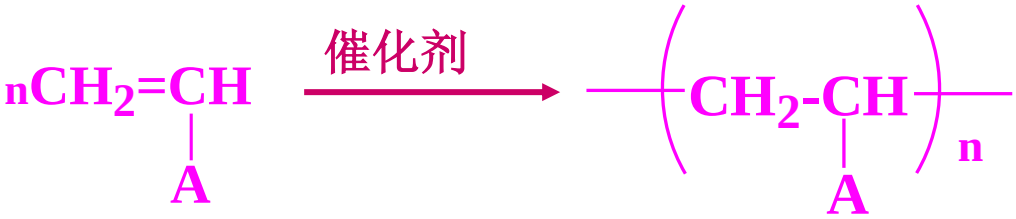


meso-1,2-二甲基-3,3-二溴环丙烷

七　烯烃的聚合反应

聚合反应：含有双键或三键的化合物，以及含有双官能团或多官能团的化合物在合适的条件下（催化剂、引发剂、温度等）发生加成或缩合等反应，使两个分子、三个分子或多个分子结合成一个分子的反应。

加聚反应：化合物在催化剂或引发剂的作用下，打开不饱和键按一定的方式自身加成，生成长链大分子的反应。



A= OH　（维纶）　　CH_3（丙纶）

C_6H_5（丁苯橡胶）　　CN　（晴纶）

Cl　（氯纶）

H　（高压聚乙烯：食品袋薄膜，奶瓶等软制品）

（低压聚乙烯：工程塑料部件，水桶等）

八 烯烃的α-卤化
（自由基取代反应）

1 卤素高温法或卤素光照法

反应式

$$CH_3CH{=}CH_2 + Br_2 \xrightarrow{\text{气相，h}\upsilon\text{ or 500 }^{o}C} CH_2BrCH{=}CH_2$$

反应机理

链引发： $Br_2 \xrightarrow{h\upsilon \text{ or } 500^{o}C} 2Br\bullet$

链转移： $Br\bullet + CH_3CH{=}CH_2 \rightleftharpoons \bullet CH_2CH{=}CH_2 + HBr$

$$\bullet CH_2CH{=}CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2BrCH{=}CH_2 + Br\bullet$$

链终止：略

2 NBS法（烯丙位的溴化）

反应式

NBS
（N-溴代丁二酰亚胺）

第五节 烯烃的制备

一　消除反应的定义、分类和反应机制（自学）

二　醇失水

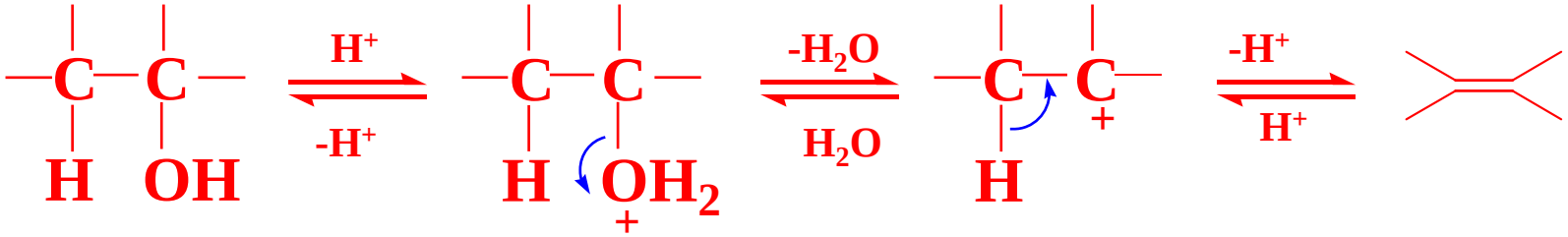
三　卤代烷失卤化氢（自学）

四　邻二卤代烷失卤素（自学）

二 醇失水

醇的失水反应总是在酸性条件下进行的。

常用的酸性催化剂是：H_2SO_4，$KHSO_4$，H_3PO_4，P_2O_5.



酸碱反应

消除反应